Chapitre 9 — Nombres complexes : point de vue algébrique

Forme algébrique, conjugué, module, équations du second degré et polynômes

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer avec i et la forme algébrique.
- ☐ Je sais déterminer partie réelle et partie imaginaire.
- ☐ Je maîtrise le conjugué et ses propriétés.
- ☐ Je sais calculer un quotient de complexes.
- ☐ Je sais résoudre une équation du second degré à coefficients réels avec $\Delta < 0$.
- ☐ Je sais factoriser un polynôme connaissant une racine.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : identités remarquables, second degré, racines carrées.

Le problème historique : l'équation $x^2 = -1$ n'a pas de solution réelle. On construit donc un ensemble plus grand que $\mathbb{R}$ dans lequel elle en a une.

1. Le cours

COURS — L'ensemble $\mathbb{C}$

On admet l'existence d'un nombre, noté i, tel que

$$\boxed{i^2 = -1}$$

L'ensemble $\mathbb{C}$ des **nombres complexes** est l'ensemble des nombres de la forme

$$z = a + ib, \qquad a \in \mathbb{R},\ b \in \mathbb{R}.$$

Cette écriture est la **forme algébrique**, et elle est **unique** :

— $a = \mathrm{Re}(z)$ est la *partie réelle* ;

— $b = \mathrm{Im}(z)$ est la *partie imaginaire* — c'est un nombre **réel**.

$$\boxed{\begin{array}{c} a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ et } b = b' \\ z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0 \text{ et } \mathrm{Im}(z) = 0 \end{array}}$$

Vocabulaire

— z est *réel* si $\mathrm{Im}(z) = 0$;

— z est *imaginaire pur* si $\mathrm{Re}(z) = 0$.

⚠ $\mathbb{C}$ n'est **pas ordonné** : écrire $z > 0$ ou $z_1 < z_2$ n'a aucun sens pour des complexes non réels.

Puissances de i — elles se répètent tous les 4 :

$$i^0 = 1 \quad i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad \dots$$

Pour i^n : on regarde le reste de n dans la division par 4.

COURS — Opérations

Somme. On ajoute parties réelles et parties imaginaires séparément.

Produit. On développe, puis on remplace i^2 par -1 :

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc).$$

Conjugué. $\overline{z} = a - ib$.

Propriété	Formule
Somme et produit	$\overline{z + z'} = \overline{z} + \overline{z'}$; $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$
Quotient et puissance	$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$; $\overline{z^n} = \overline{z}^n$
Produit avec le conjugué	$z\,\overline{z} = a^2 + b^2$: c'est un **réel positif**
Somme et différence	$z + \overline{z} = 2a$; $z - \overline{z} = 2ib$
Caractérisations	$z \in \mathbb{R} \iff \overline{z} = z$; z imaginaire pur $\iff \overline{z} = -z$

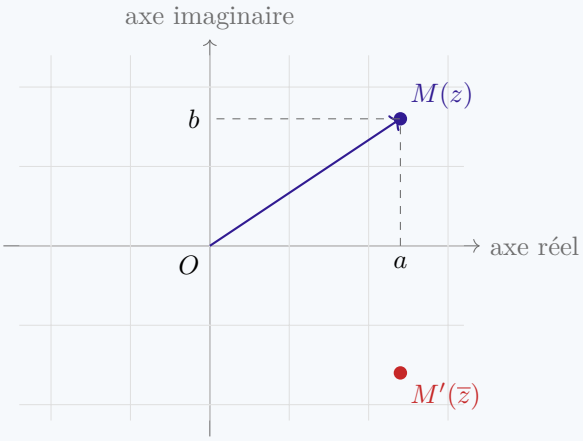
Module. $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\overline{z}}$. C'est un réel positif.

$$|zz'| = |z|\,|z'| \qquad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \qquad |z^n| = |z|^n \qquad |\overline{z}| = |z|$$

⚠ $|z + z'| \neq |z| + |z'|$ en général : on a seulement l'inégalité triangulaire $|z + z'| \leqslant |z| + |z'|$.

COURS — Le plan complexe

Dans un repère orthonormé direct $(O\,;\vec{u},\vec{v})$, on associe au complexe $z = a + ib$ le point $M(a\,;b)$: c'est l'**image** de z, et z est l'**affixe** de M.



Complexe	Interprétation
$\lvert z\rvert$	distance OM
$\lvert z_B - z_A\rvert$	distance AB
Affixe de $\vec{AB}$	$z_B - z_A$
Affixe du milieu de $[AB]$	$\dfrac{z_A + z_B}{2}$
$\overline{z}$	symétrique de M par rapport à l'axe réel
$-z$	symétrique de M par rapport à O

COURS — Équations du second degré à coefficients réels

Soit $az^2 + bz + c = 0$ avec a, b, c réels, $a \neq 0$, et $\Delta = b^2 - 4ac$.

Signe de Δ	Solutions dans $\mathbb{C}$
$\Delta > 0$	deux solutions réelles $\dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	une solution double $-\dfrac{b}{2a}$
$\Delta < 0$	deux solutions **complexes conjuguées** $\dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$

Pourquoi ? Quand $\Delta < 0$, $-\Delta$ est positif : $\sqrt{-\Delta}$ existe, et $\sqrt{\Delta}$ est remplacé par $i\sqrt{-\Delta}$. Tout le reste de la formule est inchangé.

Dans $\mathbb{C}$, **tout** trinôme du second degré admet des racines. Si les coefficients sont réels, les racines non réelles vont **par paires conjuguées**.

Factorisation. $az^2 + bz + c = a(z - z_1)(z - z_2)$, et

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \qquad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $i^2 = -1$; les puissances de i se répètent tous les 4.

— Forme algébrique unique : $a = a'$ *et* $b = b'$.
— $z\overline{z} = a^2 + b^2 = |z|^2$: c'est la clé du calcul d'un quotient.
— $z \in \mathbb{R} \iff \overline{z} = z$.
— $\Delta < 0$: $z = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$, racines conjuguées.
— $|z_B - z_A| = AB$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Mettre un quotient sous forme algébrique

Étape 1 — Multiplier haut et bas par le conjugué du dénominateur
Étape 2 — Développer ; le dénominateur devient réel
Étape 3 — Séparer partie réelle et partie imaginaire

Exemple. $z = \dfrac{3+2i}{1-i}$.

$$z = \frac{(3+2i)(1+i)}{(1-i)(1+i)} = \frac{3+3i+2i+2i^2}{1^2+1^2}$$
$$= \frac{3+5i-2}{2} = \frac{1+5i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{5}{2}i.$$

Donc $\mathrm{Re}(z) = \frac{1}{2}$ et $\mathrm{Im}(z) = \frac{5}{2}$.

⚠ Au dénominateur, $(a+ib)(a-ib) = a^2 + b^2$: un *plus*, pas un moins.

MÉTHODE — Résoudre une équation du second degré

Étape 1 — Calculer Δ
Étape 2 — Si $\Delta < 0$, écrire $\sqrt{-\Delta}$
Étape 3 — Appliquer la formule avec $i\sqrt{-\Delta}$
Étape 4 — Donner les deux racines conjuguées

Exemple. $z^2 - 4z + 13 = 0$.
$\Delta = 16 - 52 = -36 < 0$, et $\sqrt{36} = 6$.

$$z = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

$\mathcal{S} = \{2+3i\ ;\ 2-3i\}$.
Contrôle : somme $= 4 = -\frac{b}{a}$ ✓et produit $= 4 + 9 = 13 = \frac{c}{a}$ ✓.

MÉTHODE — Factoriser un polynôme de degré 3

Quand une racine z_0 est connue (ou donnée) :

Étape 1 — Écrire $P(z) = (z - z_0)(az^2 + bz + c)$

Étape 2 — Identifier les coefficients

On développe et on compare terme à terme. Le coefficient dominant et le terme constant se lisent immédiatement.

Étape 3 — Résoudre le trinôme obtenu

Exemple. $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 12$, avec $P(3) = 0$.

$P(z) = (z - 3)(az^2 + bz + c)$.

Terme en z^3 : $a = 1$. Terme constant : $-3c = -12$ donc $c = 4$.

Terme en z^2 : $b - 3a = -3$ donc $b = 0$.

$P(z) = (z - 3)\,(z^2 + 4)$.

$z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4 \iff z = \pm 2i$.

$\mathcal{S} = \{3\ ;\ 2i\ ;\ -2i\}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- $\mathrm{Im}(z)$ est un **réel** : pour $z = 3 + 2i$, $\mathrm{Im}(z) = 2$, pas $2i$.
- On ne compare pas deux complexes : $z > 0$ n'a pas de sens.
- $\sqrt{-4}$ ne s'écrit pas : on écrit $2i$ (et $-2i$ convient aussi).
- $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$, avec un plus.
- $|z + z'| \neq |z| + |z'|$.
- Un polynôme à coefficients *réels* a des racines complexes conjuguées deux à deux ; ce n'est plus vrai si les coefficients sont complexes.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Calculs de base NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Mets sous forme algébrique.

a) $(3 + 2i) + (1 - 5i)$

b) $(2 + i)(3 - 4i)$

c) $(1 + i)^2$

d) i^{15}

Exercice 2 — Conjugué et module NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $z = 5 - 12i$.

a) Donne $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.

b) Calcule $\overline{z}$.

c) Calcule $z\overline{z}$.

d) Calcule $|z|$.

Exercice 3 — Quotients

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Mets sous forme algébrique.

a) $\dfrac{1}{i}$

b) $\dfrac{2}{1+i}$

c) $\dfrac{3-i}{2+i}$

d) $\dfrac{1+i}{1-i}$

Exercice 4 — Équations du second degré

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Résous dans $\mathbb{C}$.

a) $z^2+9=0$

b) $z^2-2z+5=0$

c) $z^2+z+1=0$

d) $2z^2-2z+1=0$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Parties réelle et imaginaire

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $z=\dfrac{2+3i}{1-2i}$.

1. Mets z sous forme algébrique.
2. Donne $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.
3. Calcule $|z|$.
4. Vérifie que $|z|=\dfrac{|2+3i|}{|1-2i|}$.

Exercice 6 — Un polynôme de degré 3

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $P(z)=z^3-2z^2+9z-18$.

1. Vérifie que $P(2)=0$.
2. Détermine les réels a, b, c tels que $P(z)=(z-2)\left(az^2+bz+c\right)$.
3. Résous $P(z)=0$ dans $\mathbb{C}$.
4. Place les images des trois solutions dans le plan complexe.

Exercice 7 — Ensembles de points

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans le plan complexe, on note M l'image de z et A le point d'affixe $2-i$.

1. Détermine l'ensemble des points M tels que $|z|=3$.
2. Détermine l'ensemble des points M tels que $|z-(2-i)|=4$.

3. Détermine l'ensemble des points M tels que $|z-2| = |z+i|$.

4. Détermine l'ensemble des points M tels que $z + \overline{z} = 6$.

Exercice 8 — Caractérisations

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $z = x + iy$ avec x et y réels, et $Z = \dfrac{z-1}{z+i}$ (pour $z \neq -i$).

1. Détermine l'ensemble des z tels que Z soit réel, en utilisant $\overline{Z} = Z$.

2. Interprète géométriquement ce résultat.

3. Détermine l'ensemble des z tels que $|Z| = 1$.

4. Interprète géométriquement.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Racines et symétries

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Soit $P(z) = z^4 - 2z^3 + 6z^2 - 2z + 5$. On admet que i est une racine de P.

1. Justifie, sans calcul, que $-i$ est aussi une racine.

2. Déduis-en que $z^2 + 1$ divise $P(z)$.

3. Détermine a, b, c réels tels que $P(z) = (z^2+1)(az^2 + bz + c)$.

4. Résous $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

5. Vérifie que la somme des quatre racines vaut 2.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si z^2 est réel, alors z est réel.

b) $|z|^2 = z^2$.

c) Si $z + \overline{z} = 0$, alors z est imaginaire pur.

d) Un polynôme de degré 3 à coefficients réels admet toujours au moins une racine réelle.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — polynôme et configuration

On considère le polynôme

$$P(z) = z^3 - (4+2i)z^2 + (3+8i)z - 6i.$$

Partie A — calculs préliminaires

1. Mets $\dfrac{1+3i}{2-i}$ sous forme algébrique. *(4 points)*

2. Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - 4z + 5 = 0$. *(4 points)*

3. Calcule $|3+4i|$ et $|1-i|$. *(3 points)*

Partie B — étude du polynôme

4. Vérifie que $P(2i) = 0$. *(5 points)*

5. Détermine les complexes b et c tels que

$$P(z) = (z - 2i)\left(z^2 + bz + c\right).$$

(5 points)

6. Résous $z^2 - 4z + 3 = 0$. *(3 points)*

7. Déduis-en les trois solutions de $P(z) = 0$. *(3 points)*

Partie C — géométrie

On note A, B, C les images respectives des solutions $2i$, 1 et 3.

8. Place A, B et C dans le plan complexe. *(3 points)*

9. Calcule les longueurs AB, AC et BC, valeurs exactes. *(5 points)*

10. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifie. *(5 points)*

11. Détermine l'affixe du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme. *(4 points)*

12. Calcule l'aire du triangle ABC. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) $4 - 3i$
b) $6 - 8i + 3i - 4i^2 = 6 - 5i + 4 = 10 - 5i$
c) $1 + 2i + i^2 = 2i$
d) $15 = 4 \times 3 + 3$, donc $i^{15} = i^3 = -i$.

Correction — Exercice 2

a) $\mathrm{Re}(z) = 5$; $\mathrm{Im}(z) = -12$.
b) $\overline{z} = 5 + 12i$
c) $z\overline{z} = 25 + 144 = 169$
d) $|z| = \sqrt{169} = 13$

Correction — Exercice 3

a) $\dfrac{1}{i} = \dfrac{-i}{-i \times i} = \dfrac{-i}{1} = -i$
b) $\dfrac{2(1-i)}{2} = 1 - i$
c) $\dfrac{(3-i)(2-i)}{5} = \dfrac{6 - 3i - 2i - 1}{5} = \dfrac{5 - 5i}{5} = 1 - i$
d) $\dfrac{(1+i)^2}{2} = \dfrac{2i}{2} = i$

Correction — Exercice 4

a) $z^2 = -9$ donc $z = 3i$ ou $z = -3i$.

b) $\Delta = 4 - 20 = -16$, $\sqrt{16} = 4$:

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

c) $\Delta = 1 - 4 = -3$:

$$z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

d) $\Delta = 4 - 8 = -4$, $\sqrt{4} = 2$:

$$z = \frac{2 \pm 2i}{4} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}i.$$

Correction — Exercice 5

1.

$$z = \frac{(2+3i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{2+4i+3i-6}{1+4}$$
$$= \frac{-4+7i}{5} = -\frac{4}{5} + \frac{7}{5}i.$$

2. $\mathrm{Re}(z) = -0{,}8$; $\mathrm{Im}(z) = 1{,}4$.

3.

$$|z| = \sqrt{0{,}64 + 1{,}96} = \sqrt{2{,}6} \approx 1{,}61.$$

4. $|2+3i| = \sqrt{13}$ et $|1-2i| = \sqrt{5}$:

$$\frac{\sqrt{13}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{13}{5}} = \sqrt{2{,}6}. \ \checkmark$$

Passer par les modules évite entièrement le calcul de la forme algébrique.

Correction — Exercice 6

1. $P(2) = 8 - 8 + 18 - 18 = 0$. ✓

2. On développe :

$$(z-2)(az^2+bz+c) = az^3 + (b-2a)z^2 + (c-2b)z - 2c.$$

Par identification :

$$a = 1, \quad -2c = -18 \Rightarrow c = 9,$$
$$b - 2a = -2 \Rightarrow b = 0.$$
$$P(z) = (z-2)\left(z^2+9\right)$$

Contrôle avec le terme en z : $c - 2b = 9 = 9$. ✓

3. $z^2 + 9 = 0 \iff z = \pm 3i$:

$$\mathcal{S} = \{2 \ ; \ 3i \ ; \ -3i\}.$$

4. Les images sont $(2\,;0)$ sur l'axe réel, et $(0\,;3)$ et $(0\,;-3)$ sur l'axe imaginaire, symétriques par rapport à l'axe réel.

Correction — Exercice 7

1. $|z| = OM$, donc l'ensemble est le **cercle de centre O et de rayon 3**.

2. $|z - z_A| = AM$, donc c'est le **cercle de centre $A(2-i)$ et de rayon 4**.

3. Notons B le point d'affixe 2 et C celui d'affixe $-i$.

$$|z-2| = |z+i| \iff BM = CM.$$

L'ensemble est la **médiatrice de $[BC]$**.

4. Avec $z = x + iy$:

$$z + \overline{z} = 2x = 6 \iff x = 3.$$

L'ensemble est la **droite verticale d'équation $x = 3$**.

Correction — Exercice 8

1. Z est réel si et seulement si $\overline{Z} = Z$, soit

$$\frac{\overline{z}-1}{\overline{z}-i} = \frac{z-1}{z+i}.$$

En multipliant en croix :

$$(\overline{z}-1)(z+i) = (z-1)(\overline{z}-i).$$

$$z\overline{z} + i\overline{z} - z - i = z\overline{z} - iz - \overline{z} + i.$$

$$i\overline{z} + \overline{z} - z + iz = 2i$$

$$\overline{z}(1+i) - z(1-i) = 2i.$$

Avec $z = x + iy$:

$$(x-iy)(1+i) - (x+iy)(1-i) = 2i$$

$$(x + ix - iy + y) - (x - ix + iy + y) = 2i$$

$$2ix - 2iy = 2i \iff x - y = 1.$$

Il faut exclure $z = -i$, c'est-à-dire le point $(0\,;-1)$, qui vérifie pourtant $x - y = 1$.

2. C'est la **droite d'équation $y = x - 1$, privée du point $(0\,;-1)$**.
Cette droite passe par les points d'affixes 1 et $-i$: c'est la droite (BC) où $B(1)$ et $C(-i)$.

3.

$$|Z| = 1 \iff |z-1| = |z+i|,$$

c'est-à-dire $BM = CM$ avec $B(1)$ et $C(-i)$.
Avec $z = x + iy$:

$$(x-1)^2 + y^2 = x^2 + (y+1)^2$$

$$-2x + 1 = 2y + 1 \iff y = -x.$$

4. C'est la **médiatrice de $[BC]$**, d'équation $y = -x$.

On remarque qu'elle est perpendiculaire à la droite (BC) de la question 2 : les coefficients directeurs 1 et -1 ont pour produit -1. ✓

Correction — Exercice 9

1. Les coefficients de P sont *réels*, donc

$$P\left(\overline{i}\right) = \overline{P(i)} = \overline{0} = 0.$$

Comme $\overline{i} = -i$, **$-i$ est aussi racine de P.**

2. P est divisible par $(z-i)$ et $(z+i)$, donc par leur produit

$$(z-i)(z+i) = z^2 - i^2 = z^2 + 1.$$

3. On développe :

$$\left(z^2+1\right)\left(az^2+bz+c\right)$$
$$= az^4 + bz^3 + (a+c)z^2 + bz + c.$$

Par identification avec $z^4 - 2z^3 + 6z^2 - 2z + 5$:

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 5,$$

et on contrôle $a + c = 6$. ✓

$$P(z) = \left(z^2+1\right)\left(z^2-2z+5\right)$$

4. $z^2 + 1 = 0$ donne $z = \pm i$.
$z^2 - 2z + 5 = 0$: $\Delta = 4 - 20 = -16$,

$$z = \frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i.$$

$$\mathcal{S} = \{i \ ; \ -i \ ; \ 1+2i \ ; \ 1-2i\}.$$

5.

$$i + (-i) + (1+2i) + (1-2i) = 0 + 2 = 2.\checkmark$$

C'est bien $-\frac{b}{a} = -\frac{-2}{1} = 2$, la généralisation à l'ordre 4 de la somme des racines.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $z = 2i$ donne $z^2 = -4$, qui est réel, alors que z ne l'est pas.

z^2 est réel si et seulement si z est réel *ou* imaginaire pur.

b) Faux. $|z|^2 = z\overline{z}$, qui est toujours un réel positif, alors que z^2 n'a aucune raison de l'être.

Pour $z = 1 + i$: $|z|^2 = 2$ mais $z^2 = 2i$.

c) Vrai. $z + \overline{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$, donc la condition équivaut à $\mathrm{Re}(z) = 0$.

Le cas $z = 0$ est inclus : 0 est à la fois réel et imaginaire pur.

d) Vrai. Les racines non réelles vont par paires conjuguées, donc elles sont en nombre *pair*. Un polynôme de degré 3 a trois racines : il en reste donc au moins une réelle.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1.

$$\frac{(1+3i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{2+i+6i-3}{4+1}$$

$$= \frac{-1+7i}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{7}{5}i.$$

2. $\Delta = 16 - 20 = -4$, $\sqrt{4} = 2$:

$$z = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i.$$

3. $|3+4i| = \sqrt{9+16} = 5$;
$|1-i| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$.

4. $(2i)^2 = 4i^2 = -4$ et $(2i)^3 = -8i$.

$$P(2i) = -8i - (4+2i) \times (-4) + (3+8i) \times (2i) - 6i$$

$$= -8i + 16 + 8i + (6i - 16) - 6i$$

$$= (16-16) + i(-8+8+6-6) = 0.\checkmark$$

Détail du troisième terme : $(3+8i)(2i) = 6i + 16i^2 = -16 + 6i$.
Donc $2i$ **est bien une racine de** P.

Correction — Exercice bilan — parties B (suite) et C

5. On développe $(z-2i)\left(z^2+bz+c\right)$:

$$z^3 + (b-2i)z^2 + (c-2ib)z - 2ic.$$

Identification :

$$b - 2i = -(4+2i) \Rightarrow b = -4,$$

$$-2ic = -6i \Rightarrow c = 3.$$

Contrôle : $c - 2ib = 3 + 8i$. ✓

$$P(z) = (z-2i)\left(z^2 - 4z + 3\right)$$

6. $z^2 - 4z + 3 = 0$: $\Delta = 16 - 12 = 4$,

$$z = \frac{4 \pm 2}{2} : \quad z = 1 \text{ ou } z = 3.$$

7. $\mathcal{S} = \{2i\ ;\ 1\ ;\ 3\}$.

8. $A(0\,;2)$ sur l'axe imaginaire, $B(1\,;0)$ et $C(3\,;0)$ sur l'axe réel.

9. $AB = |1-2i| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$;
$AC = |3-2i| = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$;
$BC = |3-1| = 2$.

10. Les trois longueurs sont deux à deux distinctes : le triangle n'est **pas isocèle**.
Test de Pythagore avec la plus grande, AC :

$$AB^2 + BC^2 = 5 + 4 = 9 \neq 13 = AC^2.$$

Il n'est donc **pas rectangle** non plus : c'est un triangle quelconque.

11. $ABDC$ est un parallélogramme si $\vec{AB} = \vec{CD}$, donc

$$z_D = z_C + z_B - z_A = 3 + 1 - 2i = 4 - 2i.$$

12. On prend $[BC]$ comme base : elle est portée par l'axe réel, de longueur 2.
La hauteur issue de A est la distance de A à l'axe réel, soit $|\mathrm{Im}(2i)| = 2$.

$$\mathcal{A} = \frac{2 \times 2}{2} = 2 \text{ unités d'aire.}$$